TD N° 14

Matrices et applications linéaires

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Écrire la matrice d'une application linéaire (dérivation, rotation, projecteur, symétrie...) dans des bases données.
- ☐ Calculer rang, noyau et image d'une matrice ; discuter le rang selon un paramètre.
- ☐ Écrire une matrice de passage, changer les coordonnées d'un vecteur et la matrice d'un endomorphisme.
- ☐ Choisir une base adaptée (noyau, image, vecteurs x tels que $u(x) = \lambda x$) pour obtenir une matrice simple, puis calculer des puissances.

1 Matrice d'une application linéaire

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrice d'un vecteur, d'une famille ☐ Matrice d'une application linéaire ☐ Coordonnées de l'image d'un vecteur ☐ Isomorphisme entre applications linéaires et matrices ☐ Matrice d'une composée ☐ Isomorphismes et matrices inversibles

APPLICATIONS DIRECTES

1 Écrire une matrice

●○○

Soit $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x + y, y - z)$.

1. Écrire la matrice A de u dans les bases canoniques.
2. Écrire la matrice de u dans les bases $\mathcal{B}' = \big((1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\big)$ et $\mathcal{C}' = \big((1,0),(1,1)\big)$, directement puis par la formule $A' = Q^{-1}AP$.

2 Translation de la variable

●○○

Soit $\tau : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $P \mapsto P(X+1)$. Écrire sa matrice T dans la base $(1, X, X^2)$, montrer que τ est un automorphisme et donner la matrice de τ^{-1}.

EXERCICES

3 Composée et produit

●●○

Soient r la rotation vectorielle d'angle $\frac{\pi}{2}$ et s la symétrie par rapport à l'axe des abscisses (parallèlement à l'axe des ordonnées) dans $\mathbb{R}^2$. Écrire leurs matrices dans la base canonique, puis celles de $r \circ s$ et $s \circ r$. Reconnaître ces applications.

4 Commutant d'une matrice diagonale

●●●

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ avec des λ_i **deux à deux distincts**.

1. Montrer qu'une matrice A commute avec D si et seulement si A est diagonale.
2. En déduire que l'ensemble des matrices qui commutent avec D est un sous-espace de dimension n de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et qu'il est engendré par $I_n, D, \ldots, D^{n-1}$.

2 Rang d'une matrice

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Application canoniquement associée, noyau, image, rang ☐ Lecture sur la matrice ☐ Critères d'inversibilité ☐ Opérations élémentaires et rang

Méthode · Calculer un rang

On échelonne la matrice par opérations élémentaires (sur les lignes ou les colonnes) ; le rang est le **nombre de pivots** (lignes non nulles de la forme échelonnée).

APPLICATIONS DIRECTES

5 Matrice de la dérivation

●○○

Écrire la matrice de $D : P \mapsto P'$ sur $\mathbb{R}_3[X]$ dans la base canonique. En déduire le rang de D et une base de son image.

6 Inversibilité par le noyau

●○○

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ est inversible en déterminant son noyau.

7 Rang et noyau

●●○

Déterminer le rang et le noyau de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

8 Rang d'une matrice à paramètre

●●○

Déterminer, selon $a \in \mathbb{R}$, le rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

9 Rang et noyau d'une matrice rectangulaire

●●○

Déterminer le rang et une base du noyau de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

3 Changements de bases

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrice de passage ☐ Inversibilité ☐ Changement de base pour un vecteur ☐ Changement de bases pour une application linéaire ☐ Matrices semblables ☐ Invariants de similitude

Méthode · Trouver une base où la matrice est simple

On cherche des vecteurs « naturels » pour u : vecteurs tels que $u(x) = \lambda x$, vecteurs de $\operatorname{Ker} u$ ou de $\operatorname{Im} u$, vecteurs de $\operatorname{Ker}(p - \mathrm{id})$ et $\operatorname{Ker} p$ pour un projecteur. Dans une base adaptée à $E = F \oplus G$, un projecteur sur F parallèlement à G a pour matrice $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et la symétrie associée $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$.

Méthode · Calculer A^k par changement de base

Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $A^k = PD^kP^{-1}$ avec $D^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Changer de coordonnées

●○○

Dans $\mathbb{R}^2$, soit $\mathcal{B}' = \big((1,1),(1,2)\big)$. Déterminer les coordonnées de $(3,5)$ dans $\mathcal{B}'$ à l'aide de la matrice de passage.

11 Une symétrie dans une base adaptée

●○○

Soit $s : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(x,y) \mapsto (y,x)$. Écrire sa matrice dans la base canonique, puis dans la base $\big((1,1),(1,-1)\big)$. Que vaut s^{2025} ?

EXERCICES

12 Réduction et puissances

●●○

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. Soient $e'_1 = (1,1)$ et $e'_2 = (2,1)$.

1. Montrer que (e'_1, e'_2) est une base et donner la matrice de u dans cette base.
2. En déduire A^n.

13 La transposition comme symétrie

●●○

Écrire la matrice de $s : M \mapsto M^\top$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dans la base $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. Vérifier que $s^2 = \mathrm{id}$ et donner une base dans laquelle la matrice de s est diagonale.

14 Matrice d'un projecteur de $\mathbb{R}^3$

●●○

Soit p le projecteur de $\mathbb{R}^3$ sur le plan $P = \{x + y + z = 0\}$ parallèlement à la droite $D = \mathrm{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Écrire la matrice de p dans une base adaptée, puis dans la base canonique.

15 Une matrice semblable à une diagonale

●●○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer que A est semblable à $\mathrm{diag}(2, 0)$ et en déduire A^n ; retrouver le résultat en calculant A^2.

16 Matrices semblables ou non

●●●

1. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas semblable à I_2.
2. Montrer que pour tout $a \neq 0$, A est semblable à $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

17 Endomorphisme de carré nul

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ non nul tel que $u^2 = 0$.

1. Montrer que $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$ et en déduire que $\operatorname{rg} u = 1$.
2. Montrer qu'il existe une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

18 Rang d'un produit par une matrice de rang maximal

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\operatorname{rg}(QAP) = \operatorname{rg} A$. En déduire que deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de même rang r représentent la même application linéaire dans des bases différentes, puis qu'elles sont toutes deux équivalentes à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (c'est-à-dire de la forme QJ_rP).

4 Systèmes linéaires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Systèmes homogènes ☐ Compatibilité et systèmes de Cramer

APPLICATIONS DIRECTES

22 Rang, compatibilité, nombre de solutions

●○○

Pour chacun des systèmes suivants, donner le rang, dire s'il est compatible et décrire l'ensemble des solutions.

1. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$
4. Un système homogène de 3 équations à 4 inconnues peut-il n'avoir que la solution nulle ?

23 Espace des solutions d'un système homogène

●○○

On considère dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) : $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$

1. Déterminer le rang de (S).
2. En déduire, sans résoudre, la dimension de l'espace des solutions.
3. Résoudre (S) et donner une base de l'espace des solutions.

EXERCICES

24 Un système homogène de $\mathbb{R}^4$

●●○

Déterminer l'ensemble des solutions de $\begin{cases} x+y+z+t=0 \\ x-y+z-t=0 \end{cases}$ et sa dimension.